Viabilidade e especificacao: aplicativo Android de captura e analise para Ortomapas

- **Data:** 15/10/2026
- **Status:** estudo de viabilidade e requisitos propostos; nenhuma integracao DJI foi implementada ou testada em drone real.
- **Drone inicial:** DJI Mini 3 com controle DJI RC-N1 conectado a telefone/tablet Android. A combinacao exata de firmware, controle e telefone deve ser confirmada em bancada.

1. Decisao executiva

E viavel criar um aplicativo Android proprio com o DJI Mobile SDK V5 para controlar camera, receber telemetria e video, executar uma missao e ligar a captura ao Ortomapas. A DJI lista o Mini 3 entre os produtos suportados pelo SDK V5 e fornece bibliotecas e amostras Android. Suporte ao *produto* nao garante suporte a cada *funcao* em cada firmware; a execucao de waypoint nativo e a disponibilidade das fotos originais durante captura exigem prova no equipamento do usuario. DJI Mobile SDK: produtos, introducao, amostra Android.

A primeira versao deve ser **Android nativo em Kotlin**, usando o SDK DJI e componentes Android para conexao USB, video, missao e armazenamento. O planejador web Ortomapas permanece como fonte da missao. React Native pode ser usado para telas compartilhadas somente depois de um modulo nativo robusto; nao reduz o risco principal, que esta nas APIs DJI, no ciclo de vida Android e no controle de voo. Java e tecnicamente possivel, mas Kotlin e a escolha natural para o aplicativo novo.

O diferencial do produto e fechar o ciclo **planejamento -> captura auditada -> QA em campo -> fotos verificadas -> ODM -> analise GIS/IA**. Para o Mini 3, a primeira entrega viavel e captura guiada com QA de video e sincronizacao confiavel; piloto automatico proprio depende dos testes fisicos descritos neste documento.

Analise em tempo real significa avaliar amostras do fluxo de video enquanto o drone voa: nitidez, exposicao, obstrucao, cena/objetos, estimativa de lacunas e alertas. O SDK permite receber quadros decodificados em formatos como RGBA/YUV para algoritmos locais. **Ortomosaico, DSM, DTM e nuvem de pontos definitivos** dependem das fotos originais, metadados e processamento fotogrametrico; nao devem ser prometidos como produto final em tempo real no Mini 3. DJI: novos fluxos de video, DJI: modos da camera.

2. Graus de viabilidade

Capacidade	Parecer	Condicao de aceite
Conectar Mini 3/RC-N1, registrar SDK, mostrar telemetria e video	Alta	Amostra DJI funcionando no conjunto fisico escolhido
Planejar grid, GSD, sobreposicao, baterias e zonas no Ortomapas	Ja existe em parte	Rever calculos e formato para o adaptador DJI
Capturar fotos a intervalos/distancias e registrar evento/posicao	Media/alta	Testar comandos da camera, latencia e intervalo no Mini 3
Executar KMZ/WPML como missao embarcada no Mini 3	**Nao comprovada**	Verificar suporte da API no produto e testar upload, start, pause, RTH e perda de link
Seguir rota por Virtual Stick quando waypoint embarcado nao existir	Viavel com risco maior	Controle a 5-25 Hz, watchdog, tomada manual, perda de link e ensaio de campo; nao e equivalente a missao embarcada
IA no celular sobre quadros de video	Alta para modelos leves	Benchmark de latencia, temperatura, bateria e falsos alertas no telefone alvo
IA no servidor sobre amostras enviadas pelo celular	Alta com rede disponivel	Fila, limites de banda, perda de rede e privacidade definidos
Receber **foto original a cada disparo enquanto segue fotografando**	Incerta e provavelmente limitada	Medir MediaManager no Mini 3; a DJI descreve modos de captura/download mutuamente exclusivos em sua documentacao geral
Ortomosaico/DSM/DTM/nuvem em tempo real durante voo	Baixa para este conjunto	Nao entra no MVP; processar fotos confirmadas apos pouso/pausa via NodeODM

O SDK distingue missoes armazenadas/executadas pela aeronave das controladas continuamente no dispositivo. Uma missao de Virtual Stick depende da conexao e do processo Android; perda de link pode interrompe-la. O plano de seguranca deve refletir essa diferenca. DJI: missoes, DJI: Virtual Stick, DJI: waypoint KMZ.

3. O que ja existe no Ortomapas

- `missoes_captura`, `missoes_areas`, `missoes_parametros`, `missoes_blocos`, `missoes_waypoints`, `missoes_validacoes`, `missoes_execucoes` e `missoes_fotos` no PostgreSQL/PostGIS.
- API para criar missao, gerar grid, editar waypoints, validar e exportar CSV Litchi/KML/GeoJSON em `backend/routers/missoes_captura.py`.
- Projeto, usuarios/permissoes, voos, upload de fotos e tarefa NodeODM em `backend/routers/odm.py`, com importacao de produtos processados.
- Mapas e analises geoespaciais web sobre os produtos gerados.

Ainda nao existe app Android, adaptador WPML/KMZ validado com DJI, pareamento com aeronave, telemetria ao vivo, sincronizacao movel de fotos ou inferencia movel. O fluxo atual e planejador/exportador + processamento posterior.

4. Arquitetura proposta

```
Mini 3 <radio> RC-N1 <USB> Android/Kotlin + DJI MSDK V5
                                | video -> quadros -> QA/IA local -> alertas
                                | GPS/estado/eventos -> diario offline
                                | fotos originais -> copia verificada quando SDK permitir
                                | HTTPS autenticado, fila resumivel
                                v
                Ortomapas API -> PostgreSQL/PostGIS + armazenamento de imagens
                                | lote de fotos completo e validado
                                v
                          NodeODM/WebODM -> ortofoto, DSM, DTM, nuvem
                                v
                          visualizador e copiloto Ortomapas
```

O **servidor nao pilota o drone**. O caminho de controle fica local entre RC, Android e aeronave. Sem internet, o aplicativo preserva missao, telemetria e resultados locais e sincroniza depois. A IA local e o servidor podem sugerir repetir uma faixa, mas nao alteram rota/altitude em voo sem revisao explicita do piloto. O aplicativo Ortomapas deve ser o app de voo ativo; coexistencia/troca com DJI Fly nao e presumida. A documentacao DJI observa que DJI Fly nao oferece a mesma troca de contexto que DJI Pilot com um app MSDK. DJI: notas MSDK V5.

4.1 Modulos Android

1. **DJI Adapter:** inicializacao com App Key, conexao USB, capacidades consultadas no dispositivo, chaves da camera/gimbal, telemetria, video, estado da aeronave e erros do SDK. A DJI exige App Key propria por aplicativo. Guia de amostra DJI.
2. **Mission Runner:** importa versao aprovada do contrato canonico, converte para WPML/KMZ se o Mini 3 aceitar; senao oferece modo guiado e estuda Virtual Stick em marco separado. Estados `preparada`, `validada`, `em_voo`, `pausada`, `interrompida`, `concluida` e `sincronizada`.
3. **Capture Journal:** registra cada disparo com ID local imutavel, instante monotonic/UTC, waypoint/trecho, posicao, altitude, rumo, gimbal, exposicao, resultado do comando e ID de arquivo DJI quando disponivel.
4. **QA ao vivo:** consome quadros reduzidos do video; detecta desfoque, sub/superexposicao, horizonte/obstrucao e possiveis lacunas de cobertura. A cobertura estimada usa plano, posicao e orientacao da camera, e nao a geometria exata do video comprimido. Mostra score, motivo, miniatura e area/trecho afetado. Resultado e **triagem**, nao aceite fotogrametrico final.
5. **Media Sync:** enumera/baixa originais em janela permitida pela camera, confere tamanho/hash, preserva EXIF e associa por horario/ID; guarda em fila local ate o servidor confirmar.
6. **Sync Client:** HTTPS com token do usuario, refresh, retomada por blocos, idempotencia por `execucao_id + camera_file_id/hash`, checksum e manifestos; envio de miniaturas separado dos originais.
7. **Flight UI:** mapa e grid, video ao vivo, estados de GPS/sinal/bateria/armazenamento, progresso de fotos, alertas claros, controle manual prioritario e comando de pausa/RTH conforme suporte real.

4.2 Analise no celular e no servidor

No celular: usar LiteRT/TFLite com CPU por padrao e GPU/NPU somente se benchmark do aparelho demonstrar beneficio sustentado. Os modelos devem ser pequenos, quantizados e operados sobre quadros amostrados, por exemplo 1-2 fps para QA; esse numero e alvo inicial, nao garantia. Metricas simples como blur/exposicao podem ser implementadas sem modelo. Registrar versao, latencia, temperatura, uso de bateria e confianca. O suporte NPU varia por fabricante. Google LiteRT: NPU, DJI: quadros para algoritmos.

No servidor durante o voo: opcionalmente enviar miniaturas/quadros comprimidos e telemetria para inferencia mais pesada ou revisao humana. O servidor devolve alerta assincrono; atraso/rede nao podem bloquear captura nem controle. Nao enviar video bruto de modo permanente por padrao.

Modelos: blur, exposicao e cobertura podem comecar com metricas de imagem e geometria, sem LLM. Deteccao de objetos/segmentacao precisa de modelo de visao treinado e avaliado para o dominio; o repositorio ja possui um agente YOLOv8 para ortomapas, que pode ser estudado para o servidor, mas seus pesos genericos nao validam automaticamente as classes deste caso. O `qwen2.5-coder-32b-instruct` configurado hoje em `backend/config.py` e um modelo de texto/codigo; nao recebe pixels por si so. Para interpretacao visual por linguagem, seria necessario um VLM compativel e avaliado separadamente. O copiloto textual pode explicar alertas e medidas ja calculadas, sempre com fonte e incerteza.

Apos voo ou pausa de captura: transferir originais JPEG/DNG em janela testada, verificar cobertura com geotags/EXIF, detectar imagens ruins e lacunas, confirmar conjunto e acionar `POST /api/odm/tasks`. O NodeODM so recebe lote completo ou explicitamente aprovado; processamento fotogrametrico pesado permanece no servidor. A documentacao DJI afirma que download de midia e captura podem requerer modos distintos, portanto a transferencia por foto durante o voo e uma hipotese de bancada, nao requisito do MVP. DJI: modos da camera, amostra MediaManager.

5. Requisitos funcionais propostos

ID	Requisito	Aceite observavel
MOB-01	Autenticar usuario e listar apenas projetos/missoes permitidos	Outro usuario nao acessa execucao, fotos ou telemetria
MOB-02	Baixar missao aprovada e travar versao/hash antes do voo	App e servidor exibem mesmo ID, versao, AOI e parametros
MOB-03	Mostrar compatibilidade de drone, RC, firmware, SDK e capacidade por API	Funcao ausente desabilitada com motivo claro
MOB-04	Checklist de pre-voo e validacao de bateria, GPS, armazenamento, gimbal, camera, altura, AOI e reserva	Inicio bloqueado por condicao critica; piloto pode abortar
MOB-05	Executar grid e comandos de foto conforme o modo comprovado no Mini 3	Log confronta waypoint/tempo/foto e registra falhas
MOB-06	Exibir video, mapa, posicao, bateria, sinal, eventos e progresso	Atualizacao continua; tela tolera perda de link
MOB-07	Pausar, retomar, abortar e permitir controle manual prioritario	Estado e evento auditados; perda de link segue configuracao de RTH do fabricante
MOB-08	Analisar quadros em tempo real e destacar trecho suspeito	Alerta com causa, confianca, miniatura e posicao; sem comandar voo automaticamente
MOB-09	Registrar cada captura e reconciliar com arquivo original	Contagem planejada, comandada, confirmada e recebida separadas
MOB-10	Sincronizar offline/online com retomada e deduplicacao	Repetir envio nao cria foto nem execucao duplicada
MOB-11	Reavaliar originais e cobertura antes de processar	Checklist informa fotos ausentes, geotag, blur, exposicao e sobreposicao estimada
MOB-12	Submeter lote confirmado ao NodeODM e abrir produtos no Ortomapas	Task, logs, ortofoto e modelos vinculados ao projeto/voo

6. Dados e API a acrescentar

Reaproveitar `missoes_execucoes` e `missoes_fotos`. Acrescentar migracoes PostgreSQL para: `missoes_eventos` (sequencia, instante, coordenada, origem e payload), `missoes_amostras_telemetria` (particionamento/retencao), `missoes_alertas_qa` (tipo, score, modelo, geometria, revisao), `missoes_transferencias` (estado, offsets, hash, erro) e campos de identificacao DJI em execucao/foto. Armazenar arquivos em disco/objeto, e no banco apenas caminhos, hashes, metadados, geometria e controle de acesso.

Endpoints **propostos, ainda inexistentes**:

- `GET /api/missoes-captura/{id}/pacote-mobile` e `POST /api/missoes-execucoes`: baixar plano imutavel e abrir execucao.
- `POST /api/missoes-execucoes/{id}/eventos`, `/telemetria` e `/alertas`: diario e QA.
- `POST /api/missoes-execucoes/{id}/fotos/sessoes`, `PUT /api/missoes-execucoes/{id}/fotos/{foto_id}/partes/{n}` e `POST /api/missoes-execucoes/{id}/fotos/{foto_id}/confirmar`: upload retomavel e verificado.
- `POST /api/missoes-execucoes/{id}/finalizar`: reconciliar contagens, fechar manifestos e liberar ODM.

Todos exigem usuario/projeto e chave de idempotencia. O endpoint ODM ja existe, mas precisara de orquestracao apos a transferencia.

7. Prova de viabilidade obrigatoria

Gate A - bancada, sem voo: instalar amostra DJI em Android com RC-N1 e Mini 3 real; registrar SDK, reconhecer modelo/firmware, obter video, telemetria, configuracoes de camera e capacidades `WaypointMissionManager`, `VirtualStickManager` e `MediaManager`. Registrar erros e latencias. O firmware do drone e do RC deve ser anotado.

Gate B - captura controlada: em area autorizada, piloto presente, testar disparo e geotag, pausa/retomada, perda de sinal e prioridade dos comandos manuais. Tentar missao WPML/KMZ apenas se a API confirmar suporte; caso contrario, avaliar Virtual Stick como projeto de controle separado com watchdog e testes extensivos.

Gate C - midia: fotografar em sequencia e tentar listar/baixar miniatura e original durante captura, entre trechos e apos pouso. Medir se ha interrupcao de camera, video ou missao e se o arquivo chega com EXIF completo. Se conflitar, fixar transferencia apos pouso como comportamento de produto.

Gate D - IA e servidor: benchmark no aparelho alvo por 20-30 minutos, incluindo video+mapa+inferencia+upload; medir fps, latencia p95, temperatura, bateria, memoria, tamanho de dados e falsos alertas. Desligar IA sob pressao termica sem afetar voo. Testar modo sem rede e retomada, fotos faltantes e duplicadas.

Gate E - aceite ponta a ponta: projeto e missao criados no Ortomapas, voo real com log, fotos reconciliadas, alerta QA inspecionado, lote ODM gerado e ortofoto/DSM/DTM/nuvem vinculados ao mesmo projeto. Conferir cobertura por pontos de foto e artefatos finais no mapa. Sem esse gate, o app permanece prototipo.

8. Ordem recomendada

1. **Spike DJI** curto e fisico para eliminar incertezas de Mini 3/RC-N1, waypoint e midia.
2. **App de observacao/captura guiada**: missao aprovada, video, telemetria, fotos e diario local; sem voo autonomo.
3. **Execucao automatica**, somente pelo modo comprovado no Gate B.
4. **QA local sobre video**, alertas de cobertura e sincronizacao com servidor.
5. **Transferencia de originais e ODM**, com retorno ao visualizador Ortomapas.
6. **IA avancada**: deteccao especifica do dominio, recomendacao de refazer faixas e revisao humana.

9. Riscos e limites

- Mini 3/RC-N1 suportados pelo SDK nao significam que todas as capacidades de missao embarcada ou midia simultanea existam. Os Gates A-C decidem o desenho final.
- Quadros transmitidos sao comprimidos e podem ter resolucao menor que a foto; servem para triagem, nao para substituir inspecao do original ou gerar ortofoto final.
- A qualidade do mapa depende de GSD, sobreposicao, exposicao, altitude real, vento e georreferenciamento. IA nao corrige falta fisica de cobertura.
- Virtual Stick aumenta dependencia de Android, USB, enlace e algoritmo de controle; nao deve ser a primeira entrega de voo automatico.
- Antes de operar no Brasil, o piloto deve conferir regras e autorizacoes aplicaveis ao local e ao tipo de voo. O app so pode ajudar com checklist; nao concede permissao.